INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ (IFPI)

PROJETO INTEGRADOR

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (TDS)

RESERVAIF 2.0
SPRINT 4 - CONTINUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS FUNCIONALIDADES

Professor: Ely Miranda

Feito por:

Antônio Marcos Pires

Carlos Eduardo Fernandes

Christian Souza

Guilherme Silva

Lana Marina

TERESINA - PI

2026

1. OBJETIVO DA SPRINT 4

O objetivo principal desta Sprint é focar na melhoria da experiência do usuário (UX) através do detalhamento de informações de reserva e notificações, e na gestão estratégica com a definição de relatórios de manutenção. Esta sprint visa aprimorar a transparência e a capacidade de análise do sistema.

DIVISÃO DE PAPÉIS:

- Product Owner (PO) [Guilherme]: revisou o que foi feito pelos demais membros do time e reuniu tudo no documento em questão.
- Scrum Master [Carlos Eduardo]: assistiu as etapas da quarta semana, ofereceu suporte e revisou o documento.
- Desenvolvedores (Devs) [Antônio Marcos, Christian e Lana]: responsáveis pelas melhorias dos layouts e quadro Kanban.

2. ATIVIDADES DETALHADAS DA SPRINT 4

2.1 PLANEJAMENTO DA SPRINT (SPRINT PLANNING)

Objetivo: Detalhar as Histórias de Usuário selecionadas para a Sprint 4, focadas em Informação e Gestão.

Histórias de Usuário Selecionadas (Foco: Manutenção e Gestão)

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
HU08 (Detalhes de Reserva) [Melhoria]	Alta	Como Professor/Coordenador, quero visualizar todos os detalhes de uma reserva (incluindo histórico de aprovação/rejeição e status de manutenção da sala), para ter uma visão completa do pedido.
HU09 (Outras Notificações)	Média	Como Usuário (Professor/Coordenador), quero receber notificações sobre eventos importantes (e.g., sala bloqueada para manutenção, reserva cancelada), para me manter informado.
HU11 (Relatório de Manutenção)	Crítica	Como Coordenador, quero gerar relatórios de

ID	Prioridade	História de Usuário Refinada
		manutenção (e.g., problemas mais frequentes, TMR por equipamento), para identificar gargalos e planejar melhorias.

2.2 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E CENÁRIOS DE USO

O detalhamento dos critérios de aceitação transforma as necessidades do usuário em especificações claras e mensuráveis para o desenvolvimento.

2.2.1 HU08 (Melhoria): Detalhes de Reserva

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA08.1	Ao clicar em uma reserva, o sistema DEVE exibir uma tela com todos os dados básicos (sala, data, horário, solicitante, finalidade).	RF08.1
CA08.2	A tela DEVE conter uma seção clara com o histórico de status da reserva (e.g., "Aprovado por Coordenador X em dd/mm/aaaa", "Rejeitado por Coordenador Y com justificativa Z").	RF08.2
CA08.3	A tela DEVE exibir o status atual de manutenção da sala (e.g., "Disponível", "Em Manutenção Crítica") no momento da visualização.	RF08.3
CA08.4	A tela de detalhes DEVE ser carregada em menos de 1 segundo após o clique.	RNF08.3
CA08.5	As informações DEVE ser apresentadas em blocos ou seções para facilitar a leitura.	RNF08.4

Cenários de Uso (HU08):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Reserva Aprovada	O Professor clica em uma reserva com status "Aprovada".	A tela exibe os dados da reserva, o nome do Coordenador que aprovou e a sala com status "Disponível".

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 2: Reserva Rejeitada	O Coordenador clica em uma reserva com status "Rejeitada".	A tela exibe os dados da reserva, o nome do Coordenador que rejeitou e a justificativa da rejeição.
Cenário 3: Sala Bloqueada	O Professor clica em uma reserva para uma sala que foi bloqueada após o agendamento.	A tela exibe os dados da reserva e o status da sala como "Em Manutenção Crítica".

2.2.2 HU09: Outras Notificações

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA09.1	O Professor DEVE receber uma notificação imediata quando uma sala que ele reservou for bloqueada por manutenção (via HU10).	RF09.1
CA09.2	O Professor DEVE receber uma notificação imediata quando sua reserva for cancelada (pelo Coordenador ou sistema).	RF09.2
CA09.3	O usuário DEVE conseguir acessar uma "Caixa de Entrada" no sistema para visualizar todas as notificações recebidas.	RF09.3
CA09.4	As notificações DEVE ser entregues em até 5 segundos após o evento que as disparou.	RNF09.1
CA09.5	O usuário DEVE ter a opção de escolher se deseja receber a notificação por e-mail, in-app ou ambos.	RNF09.2

Cenários de Uso (HU09):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Bloqueio de Sala	O ator Manutenção filtra a lista para exibir apenas problemas com status "Pendente".	O Professor recebe uma notificação in-app e/ou e-mail (dependendo da configuração) informando sobre o bloqueio.
Cenário 2: Cancelamento de Reserva	O ator Manutenção abre o detalhe do Reporte #123 e altera o status para "Resolvido".	O Professor recebe uma notificação in-app e/ou

Cenário	Ação	Resultado Esperado
		e-mail informando sobre o cancelamento.
Cenário 3: Visualização do Histórico	O ator Manutenção acessa a lista de problemas com 150 registros.	O sistema exibe a lista de todas as notificações, com as não lidas em destaque.

2.2.3 HU11: Relatório de Manutenção

ID	Critério de Aceitação	Requisito Relacionado
CA11.1	O Coordenador DEVE ter acesso a uma tela de geração de relatórios de manutenção.	RF11.1
CA11.2	A tela DEVE permitir ao Coordenador selecionar o período, a sala, o status do problema e o tipo de equipamento para filtrar o relatório.	RF11.2
CA11.3	O relatório gerado DEVE exibir um ranking dos 5 (ou mais) problemas/equipamentos mais reportados.	RF11.3
CA11.4	O relatório DEVE calcular e exibir o Tempo Médio de Reparo (TMR) para cada tipo de equipamento (e.g., TMR Projetor, TMR Ar Condicionado).	RF11.4
CA11.5	A geração do relatório DEVE ser concluída em no máximo 10 segundos.	RNF11.1
CA11.6	O Coordenador DEVE conseguir exportar o relatório nos formatos PDF e CSV.	RNF11.2

Cenários de Uso (HU11):

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 1: Relatório Mensal	O Coordenador seleciona o filtro de período "Último Mês" e clica em "Gerar Relatório".	O sistema gera o relatório em menos de 10 segundos, exibindo o ranking de problemas e o TMR por equipamento.
Cenário 2: Filtragem Específica	O Coordenador filtra o relatório para a "Sala 101" e o "Status: Resolvido"..	O relatório exibe apenas os problemas resolvidos na Sala 101 no período selecionado.

Cenário	Ação	Resultado Esperado
Cenário 3: Exportação	Após gerar o relatório, o Coordenador clica no botão "Exportar CSV".	O download do arquivo CSV contendo os dados do relatório é iniciado.

2.3 DETALHAMENTO DE REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

O detalhamento dos requisitos foi realizado para cada HU, transformando as necessidades do usuário em especificações claras e mensuráveis para o desenvolvimento.

HU08 (Melhoria: Detalhes de Reserva

Tipo	ID	Requisito
RF	RF08.1	O sistema DEVE exibir todos os dados da reserva (sala, data, horário, solicitante, finalidade).
RF	RF08.2	O sistema DEVE exibir o histórico completo de aprovação/rejeição da reserva (quem aprovou/rejeitou, data, hora e justificativa).
RF	RF08.3	O sistema DEVE exibir o status atual de manutenção da sala no momento da visualização dos detalhes da reserva.
RNF	RNF08.1	A tela de detalhes DEVE carregar em menos de 1 segundo.
RNF	RNF08.2	A interface DEVE ser clara e organizada, agrupando as informações por seções (Dados da Reserva, Histórico, Status da Sala).

HU09: Outras Notificações

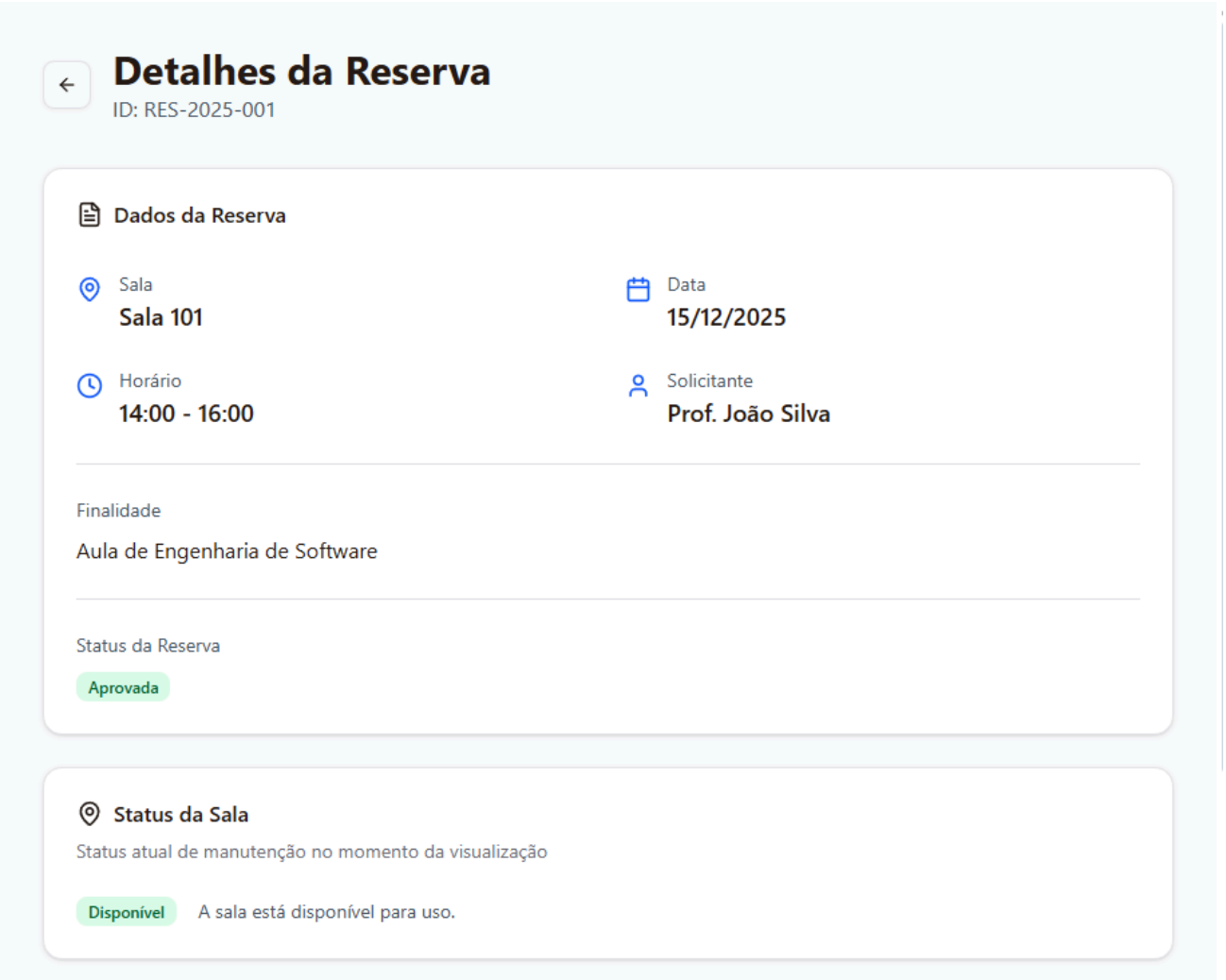
Tipo	ID	Requisito
RF	RF09.1	O sistema DEVE enviar notificação ao Professor quando a sala reservada for bloqueada para manutenção (via HU10).
RF	RF09.2	O sistema DEVE enviar notificação ao Professor quando sua reserva for cancelada por qualquer motivo.
RF	RF09.3	O sistema DEVE permitir ao usuário visualizar o histórico de notificações na "Caixa de Entrada" (in-app).
RF	RNF09.1	As notificações DEVE ser entregues em tempo real (máximo de 5 segundos de latência).
RNF	RNF09.2	O sistema DEVE permitir ao usuário configurar o tipo de notificação que deseja receber (e.g., e-mail, in-app).

HU11: Relatório de Manutenção

Tipo	ID	Requisito
RF	RF11.1	O sistema DEVE permitir ao Coordenador gerar um relatório de problemas de manutenção.
RF	RF11.2	O relatório DEVE incluir filtros por período, sala, status e tipo de equipamento.
RF	RF11.3	O relatório DEVE apresentar um ranking dos problemas mais frequentes.
RF	RF11.4	O relatório DEVE calcular e exibir o Tempo Médio de Reparo (TMR) por tipo de equipamento.
RNF	RNF11.1	A geração do relatório DEVE ser concluída em menos de 10 segundos, mesmo para grandes períodos.
RNF	RNF11.2	O relatório DEVE ser exportável nos formatos PDF e CSV.

2.4 EXIBIÇÃO DAS TELAS

Objetivo: Mostrar a aparência das telas desenvolvidas na Sprint 04.



Histórico de Status

Registro de todas as alterações de status da reserva

Criação da reserva — 15/12/2025 às 10:30
Por: Prof. João Silva

Aprovação — 15/12/2025 às 11:45
Por: Coordenador Carlos

Notificações

Você tem 2 notificações não lidas

Sala Bloqueada para Manutenção — 15/12/2025 10:30
A Sala 101 foi bloqueada para manutenção crítica. Sua reserva para 15/12/2025 pode ser afetada.
Sala 101
bloqueio | Não lida

Reserva Cancelada — 14/12/2025 14:15
Sua reserva para a Sala 205 em 14/12/2025 foi cancelada pelo Coordenador.
cancelamento | Não lida

Reserva Aprovada — 13/12/2025 09:45
Sua reserva para a Sala 301 em 16/12/2025 foi aprovada.
aprovacao

Reserva Rejeitada — 11/12/2025 16:20
Sua reserva para a Sala 102 em 12/12/2025 foi rejeitada. Motivo: Conflito com horário oficial.
rejeicao

Relatório de Manutenção

Análise de problemas e tempo médio de reparo

Filtros do Relatório

Período

Último Mês

Sala

Todas as Salas

Status

Todos os Status

Equipamento

Todos os Equipamentos

Gerar Relatório

Limpar

Voltar

Total de Problemas

33

TMR Médio

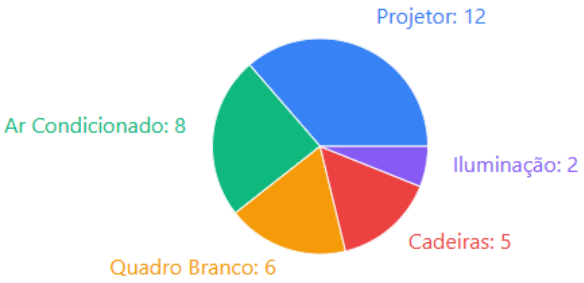
3.6h

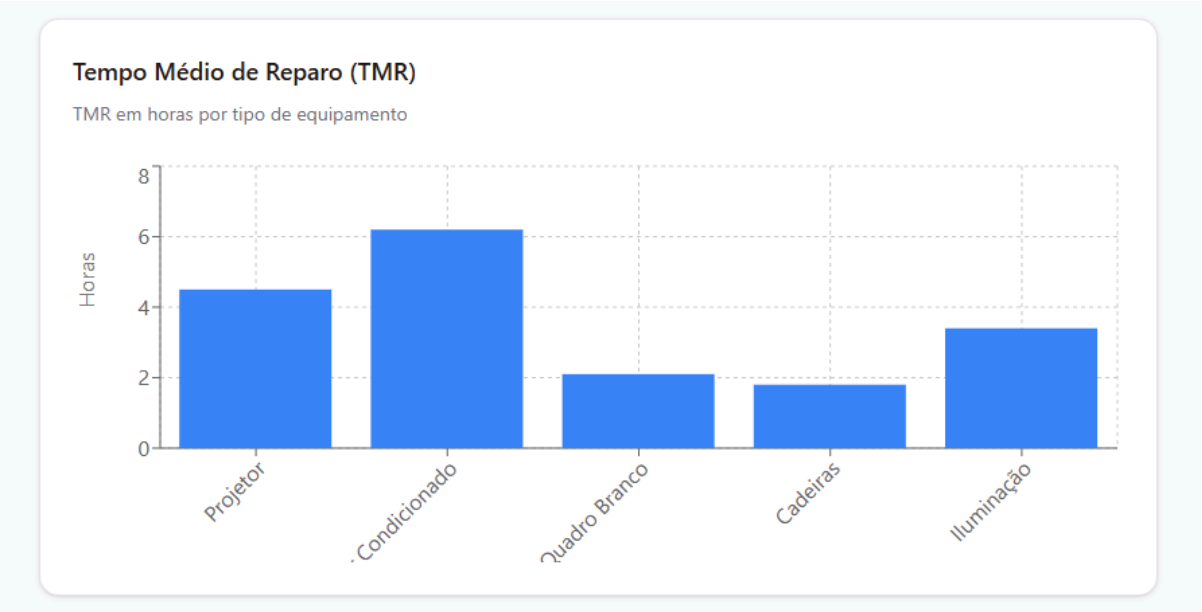
Taxa de Resolução

94%

Problemas Mais Frequentes

Top 5 equipamentos com mais reportes





Ranking Detalhado

Equipamento	Quantidade	Percentual	TMR (horas)
Projetor	12	35%	4.5
Ar Condicionado	8	24%	6.2
Quadro Branco	6	18%	2.1
Cadeiras	5	15%	1.8
Iluminação	2	6%	3.4

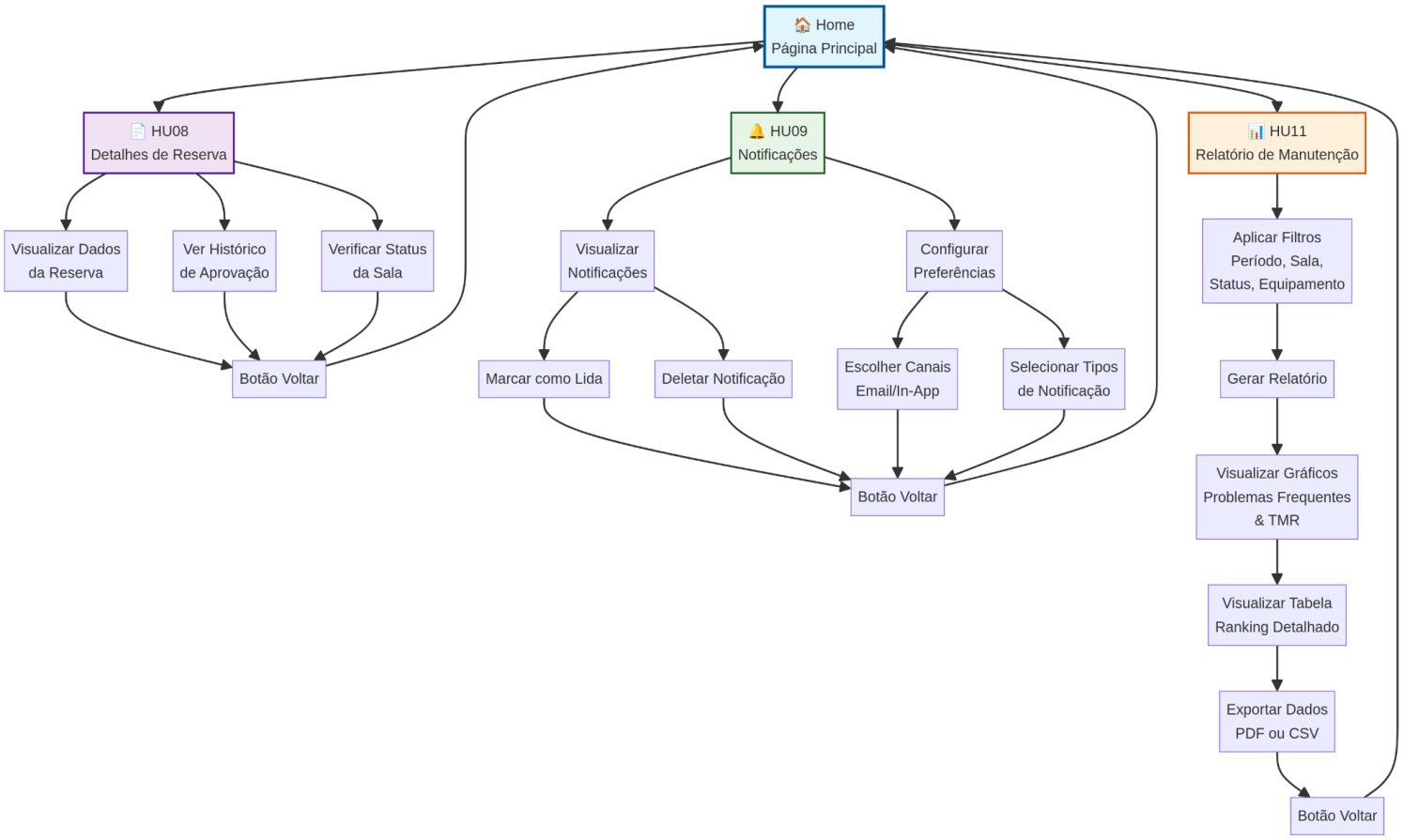
Exportar PDF Exportar CSV

2.4 QUADRO KANBAN (SPRINT 4)

Objetivo: Detalhar as histórias de usuário da Sprint 03 em tarefas de planejamento, design e prototipação.

https://miro.com/app/board/uXjVJnJoW54=/?share_link_id=94733282581

2.5 FLUXO DE NAVEGAÇÃO



2.6 CERIMÔNIAS DO SCRUM (SPRINT 4)

Objetivo: Detalhar o que foi conversado, planejado e realizado durante as reuniões referentes a Sprint 04.

- **Daily Scrums:** Foram realizadas periodicamente para sincronização, focando no andamento das tarefas de Design e Refinamento, especialmente na integração dos dados de manutenção (HU08 e HU11).
- **Sprint Review:** O time apresentará os protótipos de alta fidelidade das telas de Detalhes de Reserva, Geração de Relatórios e a interface de Notificações.
- **Retrospective:** A equipe discutirá a eficiência do processo de refinamento e a complexidade da integração de dados entre os módulos de Reserva e Manutenção.